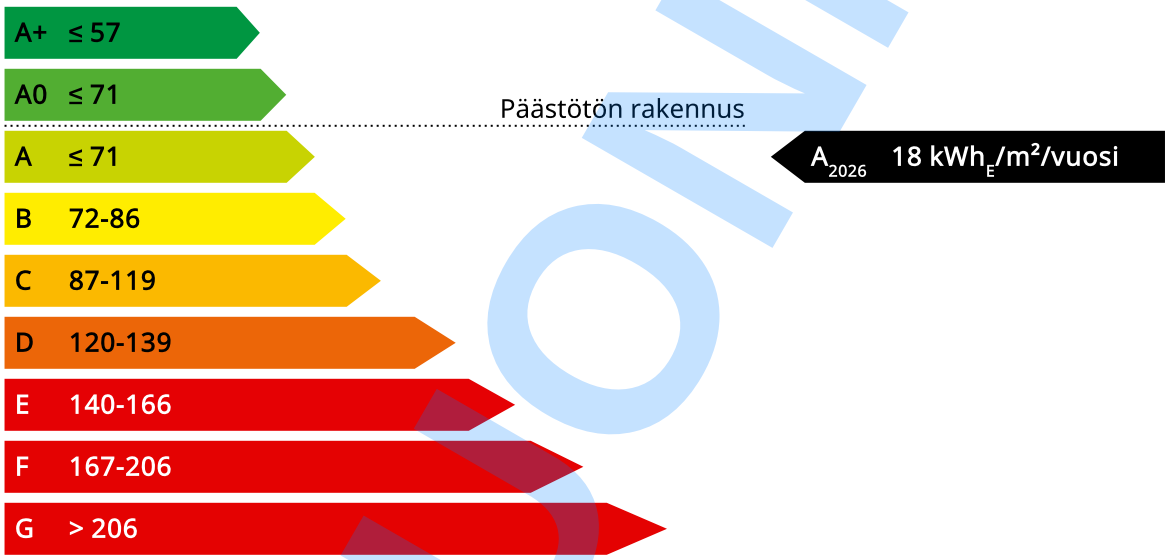
ENERGIATODISTUS

Vuoden 2026 lainsäädännön mukainen energiatodistus

Rakennuksen nimi ja osoite:	Esimerkkitalo 2026 Esimerkkitie 14 00100 HELSINKI
Pysyvä rakennustunnus:	101089529J
Rakennuksen valmistumisvuosi:	2025
Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:	Toimistorakennukset
Energiatodistuksen tunnus:	1
Energiatodistus on laadittu:	Rakennuslupavaihe, uudisrakennus
Todistuksen laatimispäivä:	**Todistuksen voimassaolopäivä:**

Rakennuksen laskennallinen energiatehokkuusluokka ja vertailuluku (E-luku)



A+-luokka: Rakennus täyttää A0-luokan vaatimukset, on sitä 20 % energiatehokkaampi ja tuottaa uusiutuvaa energiaa yli oman tarpeensa.
A0-luokka: E-lukuvaatimuksen lisäksi paikan päällä tuotettu energia on fossiilivapaata ja rakennus kykenee reagoimaan ulkoisiin signaaleihin mukauttaen energiankäyttöään, tuotantoaan ja varastointiaan.
E-luku: Perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen ja energiamuotojen kertoimiin. Vakioituun käyttöön perustuva laskenta huomioi lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät sekä kuluttajalaitteet ja valaistuksen. Vakioitu käyttö mahdollistaa rakennusten E-lukujen vertailun, muttei vertailua toteutuneeseen kulutukseen.

		Kauko-lämpö	Sähkö	Uusiutuva polttoaine	Fossiilinen polttoaine	Kauko-jäähdytys
Laskennallinen ostoenergia	kWh/m²/vuosi	0	20	0	0	0
Energiamuodon kerroin		0,38	0,90	0,38	1,00	0,21
Energiamuodon kertoimella painotettu energiakulutus	kWh_E/m^2/vuosi	0	18	0	0	0

Energiakäytöstä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt:	1,00 $kgCO_2ekv/m^2$/vuosi
Paikan päällä tuotetun uusiutuvan energian osuus energiankäytöstä:	12 %
Rakennuksen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt (GWP):	218,0 $kgCO_2ekv/m^2$

LOIMOS

Vertailupinta-ala: 3000,0 m² **Lämmin ilmatilavuus:** 9000 m³

Rakennus kykenee reagoimaan ulkoisiin signaaleihin ja mukauttamaan energiankulutusta: Kyllä

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KUVAUS

Lämmitysjärjestelmä: Pelletti
Kaukolämpö

Lämmönjako: Sähköpatterilämmitys

Rakennuksen sisäinen lämmönjakojärjestelmä kykenee toimimaan alhaisissa tai tapauksen mukaan tehokkaammassa lämpötilassa: Kyllä

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUVAUS

Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen/koneellinen poisto

TOTEUTUNUT OSTOENERGIANKULUTUS JA TUOTETTU UUSIUTUVA ENERGIA

Tiedot ovat vuodelta 2025

	Kaukolämpö	Sähkö	Uusiutuva polttoaine	Fossiilinen polttoaine	Kauko-jäähdytys	Uusiutuva energia
kWh/vuosi	0	55000	0	0	0	58000
kWh/m²/vuosi	0	18	0	0	0	19

Toteutunutta ostoenergiankulutusta ei voi verrata laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Toteutunut kulutus perustuu rakennuksen todellisiin energialaskuihin ja vaihtelee mm. rakennuksen sijainnin, käyttäjämäärän, käyttötottumusten ja sääolojen mukaan. Se voi myös sisältää kulutuksia, joita ei huomioida laskennallisessa tarkastelussa. Uusiutuvan energian osalta on ilmoitettu koko vuosituotanto.

KESKEISET TOIMENPITEET RAKENNUKSEN E-LUVUN PARANTAMISEKSI

Ei koske uutta rakennusta, laajamittaisesti perusparannettavaa rakennusta, vähintään A-luokkaan kuuluvaa rakennusta tai rakennusta, jolla on perusparannuspassi.

Toimenpide-ehdotukset eivät koske uusirakennusta tai laajamittaisesti perusparannettavaa rakennusta.

Toimenpide-ehdotukset eivät koske rakennusta, jonka energiatehokkuusluokka on A, A0, tai A+.

Rakennuksella on laadittu perusparannuspassi, johon on koottu vaiheittain toimenpide-ehdotukset rakennuksen muuttamiseksi päästöttömäksi. Rakennuksen perusparannuspassin tunnus 1

Havainnointikäynnin ajankohta: 15.09.2025 paikan päällä käynti

Laskentatyökalun nimi ja versionumero: IDA ICE 5.0

Yritys: Esimkerkki Energia Oy

Sähköinen allekirjoitus: Liisa Specimen-Potex,

LUOVIOS

E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT

Rakennusvaippa

Ilmanvuotoluku q_{50} 1,50 $m^3/(h\ m^2)$

	A m^2	U $W/(m^2K)$	Osuus lämpöhäviöistä
Ulkoseinät	2000,0	0,12	32 %
Yläpohja	1000,0	0,08	11 %
Alapohja	1000,0	0,12	16 %
Ikkunat	400,0	0,70	37 %
Ulko-ovet	20,0	0,80	2 %
Kylmäsillat			2 %

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Painovoimainen/koneellinen poisto

	Ilmavirta m^3/s	SFP-luku $kW/(m^3/s)$	LTO:n vuosihyötysuhde
Ilmanvaihtojärjestelmä	0,000	0,000	80 %

Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmä kuvaus: Pelletti
Kaukolämpö

Lämmönjako: Sähköpatterilämmitys

	Tuoton hyötysuhde	Jaon ja luovutuksen hyötysuhde	Lämpökerroin/ Tuotto-osuus	Apulaitteiden sähkönkäyttö $kWh/m^2/vuosi$
Tilojen ja ilmanvaihdon lämmitys	1,00	0,90	3,50/95 %	1,50
Lämpimän käyttöveden valmistus	1,00	0,90	3,00/90 %	1,00

	Määrä kpl	Tuotto kWh/vuosi
Varaava tulisija	0	0
Ilmalämpöpumppu	0	0

Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin 3,00

Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla

	Käyttöaste	Lämpökuorma W/m^2
Henkilöt	65 %	5,0
Kuluttajalaitteet	65 %	12,0
Valaistus	65 %	6,0

LUONNOS

E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET

E-luku 18 kWh_E/m^2/vuosi

	Laskennallinen ostoenergia		Energia-muodon kerroin	Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus	
	kWh/vuosi	kWh/m²/vuosi		kWh/vuosi	kWh_E/m^2/vuosi
Kaukolämpö	0	0	0,38	0	0
Sähkö	60000	20	0,90	54000	18
Uusiutuva polttoaine	0	0	0,38	0	0
Fossiilinen polttoaine	0	0	1,00	0	0
Kauko- jäähdytys	0	0	0,21	0	0
YHTEENSÄ	60000			54000	18

Rakennuksen hyödyntämä ja tuottama uusiutuva energia

	Rakennuksen hyödyntämä osuus		Kokonaistuotanto
	kWh/vuosi	kWh/m²/vuosi	kWh/vuosi
Aurinkosähkö	5000	2	8000
Aurinkolämpö	0	0	0
Tuulisähkö	0	0	0
Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia	40000	13	50000
Muu ympäristöstä otettu energia, sähkö	0	0	0
Muu ympäristöstä otettu energia, lämpö	0	0	0

Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus

	Sähkö	Lämpö	Kaukojäähdytys
	kWh/m²/vuosi	kWh/m²/vuosi	kWh/m²/vuosi
Lämmitysjärjestelmä			
Tilojen lämmitys	8000,0	25000,0	
Tuloilman lämmitys	2000,0	8000,0	
Lämpimän käyttöveden valmistus	3000,0	10000,0	
Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus	5000,0		
Jäähdytysjärjestelmä	3000,0	0,0	0,0
Kuluttajalaitteet ja valaistus	15000,0		
YHTEENSÄ	36000,0	43000,0	

Energian nettotarve

	kWh/vuosi	kWh/m²/vuosi
Tilojen lämmitys	30000	10
Ilmanvaihdon lämmitys	10000	3
Lämpimän käyttöveden valmistus	12000	4
Jäähdytys	5000	2

Lämpökuormat

	kWh/vuosi	kWh/m²/vuosi
Aurinko	8000	3
Henkilöt	4000	1
Kuluttajalaitteet	5000	2
Valaistus	3000	1
Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin häviöt	2000	1

LJOMIOS

LUONNOS

Lisätietoja energiatehokkuudesta

Jos rakennuksen energialuokka on C- tai sitä huonompi, ota yhteyttä energianeuvontaan:

Tietoa toimista parantaa energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvan energiankäyttöä sekä neuvoja asiantuntijoilta: https://www.motiva.fi/motivan-energianeuvonta/

Tietoa energiatehokkuuden parantamiseen tarkoitetuista tuista ja muista rahoitusmuodoista: www.motiva.fi/rahoituksentietopalvelu

HIILIJALANJÄLKI JA HIILIKÄDENJÄLKI (GWP*)

Tarkemmat hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitiedot löytyvät ilmastoselvityksestä. Ilmastoselvitys koskee uusia rakennuksia. Rakennuksille, jotka perusparannetaan A+ -luokkaan on suositeltavaa laatia ilmastoselvitys, koska niistä on ilmoitettava vastaavat tiedot. Ilmastoselvityksen laatija vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Ilmastoselvityksen laatimisajankohta: 20.09.2025

Ilmastoselvityksen laatija: Ilmasto Asiantuntija
Wiki Ilmasto Oy
Ilmastokatu 5
00200 Helsinki

Ilmastoselvitys koskee: Uusi rakennus

Hiilijalanjälki

Rakennuksen ja rakennuspaikan hiilijalanjälki kuvaa negatiiviset ilmastovaikutukset. Hiilijalanjäljessä otetaan huomioon rakentaminen, käyttö ja käytön jälkeinen aika ja kuvataan niiden aikana aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt.

	Rakennus-tuotteiden valmistus A1-A3	Kuljetukset ja työmaa-toiminnot A4-A5	Tuotteiden käyttö rakennuksessa, kunnossapito, korjaukset ja rakennustuot-teiden vaihdot B1-B4	Energian käyttö B6	Purkuvaihe C1-C4	Yhteensä
Rakennus $kgCO_2ekv/m^2$	120,0	15,0	25,0	50,0	8,0	218,0
Rakennuspaikka $kgCO_2ekv/m^2$	4,0	1,5	0,8	2,0	0,5	8,8

Hiilikädenjälki

Rakennuksen ja rakennuspaikan hiilikädenjälki kuvaa positiiviset ilmastovaikutukset. Hiilikädenjäljessä otetaan huomioon rakentaminen, käyttö ja käytön jälkeinen aika ja kuvataan niiden aikana vältetyt ja poistetut kasvihuonekaasupäästöt. Hiilikädenjälkeä ei voi summata hiilijalanjäljen kanssa.

	Uudelleen-käyttö	Kierrätys	Hyödyntämi-nen energiana	Ylimääräinen uusiutuva energia	Tuotteiden hiilivarasto-vaikutus	Karbonati-soituminen
Rakennus $kgCO_2ekv/m^2$	8,0	15,0	5,0	3,0	12,0	2,0
Rakennuspaikka $kgCO_2ekv/m^2$	0,5	1,5	5,0	0,3	0,8	0,3

*GWP = Elinkaarenaikainen ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali.

LUONNOS

Perusparannuspassi

Rakennuksen nimi:	Esimerkkitalo 2026
Rakennuksen osoite:	Esimerkkitie 14
Pysyvä rakennustunnus:	101089529J
Energiatodistuksen todistustunnus:	1
Perusparannuspassin tunnus:	1
Havainnointikäynnin päivämäärä:	15.09.2025
Passin esittelyn päivämäärä:	02.11.2026
Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:	Toimistorakennukset

LUONNOS

Perusparannuspassissa ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset

Energiatehokkuusluokan ja E-luvun muutos

Lähtötilanne	Vaihe 1
A - 18	A - 7

Toimenpiteiden kohdistuminen rakennuksen osa-alueisiin



- ○ Lämmitys
- ○ Lämmin käyttövesi
- ○ Ilmanvaihto
- ○ Jäähdytys
- ○ Valaistus
- ○ Uusiutuva energia

● Kohdistuu muutoksia ○ Ei kohdistu muutoksia

Rakennus ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen

Täyttää A0 -luokan vaatimukset	Ei

A0 on päästötön rakennus

Täyttää A+ -luokan vaatimukset	Ei

A+ rakennus on erittäin energiatehokas, päästötön ja energiapositiivinen

Perusparannuspassin laatija: Liisa Specimen-Potex

Vaiheessa 1 toteutettavat toimenpiteet

Vaihe 1
A - 7

LUONNOS

Toimenpide-ehdotukset 2030–2050

1	
2	
3	

4	
5	
6	

Toimenpideseloste

Energiankulutus vaiheen jälkeen, laskennallinen [kWh/vuosi]

Kaukolämpö	Sähkö	Uusiutuvat PA:t	Fossiiliset PA:t	Kaukojäähdytys
35000	8000	0	0	0

Energiankulutus, kustannukset ja kasvihuonepäästöt vaiheen jälkeen

Ostoenergian kokonaiskulutus, laskennallinen	43000	kWh/vuosi
Ostoenergian kokonaiskulutus, toteutunut kulutus	40000	kWh/vuosi
Toteutuneen ostoenergian vuotuinen energiakustannus, arvio*	4350	€/vuosi
Energiankäytöstä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, laskennallinen	2,47	tCO2ekv/vuosi

* Katso Vaiheistuksen yhteenveto -sivulta laskennassa käytetyt energian hinnat.

Vaiheistuksen yhteenveto

	Lähtö-tilanne	Vaihe 1 2030–2050	Vaihe 2	Vaihe 3	Vaihe 4
Laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku)	18	7			
Energiatehokkuusluokka	A	A			
Vakioidulla käytöllä lasketun ostoenergian muutokset edelliseen vaiheeseen verrattuna					
Ostoenergian muutos [kWh/vuosi]	60 000	-17 000			
Ostoenergian muutos [%]	-	-28 %			
Painotetun energiankulutuksen muutos [kWh/vuosi]	54 000	-33 500			
Painotetun energiankulutuksen muutos [%]	-	-62 %			
Muutos energiakustannuksessa [€ /vuosi]*	-	-4 300			
Toteutuneen mitatun ostoenergian muutokset edelliseen vaiheeseen verrattuna					
Ostoenergian muutos [kWh/vuosi]	55 000	-15 000			
Ostoenergian muutos [%]	-	-27 %			
Muutos energiakustannuksessa [€ /vuosi]*	-	-3 900			
Uusiutuvan energian laskennalliset määrät vaiheittain					
Paikan päällä tuotettu uusiutuva energia [kWh/m^2, vuosi]	45 000	2 000			
Paikan päällä tuotetun uusiutuvan energian osuus energiankäytöstä [%]	12 %	5 %			
Hiilidioksidipäästöjen laskennalliset muutokset edelliseen vaiheeseen verrattuna					
Energiankäytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähenemä [tCO2ekv/vuosi]**	3	-0,54			

*Energialaskuissa käytetyt energian hinnat, sis. siirto- ja perusmaksut					
Kaukolämpö	10	snt/kWh	Uusiutuvat polttoaineet	8	snt/kWh
Sähkö	15	snt/kWh	Fossiiliset polttoaineet	14	snt/kWh
			Kaukojäähdytys	18	snt/kWh

** Laskennallisen ostoenergian mukaisesti laskettava CO2ekv vähenemä

LUONNOS

Laskennan taustatiedot

Lähtötilanteen ja perusparannuksen tavoitetilanteen tiedot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti:					
U-arvot [W/m2K]	Ulkoseinät	Yläpohja	Alapohja	Ikkunat	Ulko-ovet
Lähtötilanne	0,12	0,08	0,12	0,7	0,8
Vähimmäisvaatimus***	0,17	0,09	0,17	0,70	0,70
Ehdotettu taso	0,17	0,09	0,15	0,8	1

	Lämmitysjärjestelmän kuvaus	Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus	Uusiutuva energia
Lähtötilanne	Pelletti	Painovoimainen/koneellinen poisto	Ei ole
Ehdotettu taso	Kaukolämpö	Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla	Aurinkosähkö
Lisätietoja			

Korjausrakentamisen säädösten mukainen E-luvun vähimmäistavoitetaso***	80	kWhE/m2vuosi

***Korjausrakentamisen energiatehokkuudesta määrätään ympäristöministeriön asetuksessa 4/13, jota noudatetaan perusparannuspassin toteutuksessa sekä vähimmäisvaatimuksissa. Suunnitelmallinen kiinteistönpito edistää rakennuksen turvallisuutta, terveellisyyttä sekä asukkaiden viihtyvyyttä. Oikea-aikaisesti toteutetut ja hyvin suunnitellut korjaukset ja remontit auttavat rakennusta mukautumaa ilmastonmuutokseen sekä pien entävät energiankulutusta. Parantunut energiatehokkuus ja uusiutuvan energian hyödyntäminen vähentävät rakennuksen käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys säästävät luonnonvaroja ja vähentävät uusien tuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä.

Kohteen on mahdollista liittyä energiatehokkaaseen kaukolämpöön tai kaukojäähdytykseen:
Kyllä, kaukolämpöön

Lisätietoja saatavilla
Korjausrakentamisen lainsäädäntö: www.ym.fi/rakentamismaaraykset
Lisätietoa rahoituksesta rahoituksen tietopalvelusta: www.motiva.fi
Lisätietoa rakennusten energiatehokkuudesta: www.motiva.fi
Perusparannuspassin digiversio saatavilla osoitteesta www.energiatodistusrekisteri.fi
Laskentatyökalun nimi ja versionumero: www.laskentapalvelut.fi, versio 1.5

Perusparannuspassi on voimassa 1.1.2050 asti tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti

LIONOS

Lisätietoja

LUONNOS

Perusparannuspassi on tilaajalle vapaaehtoinen. Energiatodistus voidaan laatia ilman perusparannuspassia. Perusparannuspassissa esitetyt eri vaiheiden toteutuneet kulutukset ja kustannukset ovat arvioita. Laskel- missa ei oteta huomioon kuluttajan käyttötottumusten tai energian hintojen muutoksia nykytilanteeseen verrattuna.